

🔖 Tankönyv: 1.3.2. Erőfajták, 12. oldal; 2.6.2. Párhuzamos erők eredője, 36. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A **koncentrált erő** egy pontban vagy kicsiny felületen hat a testre; jele nagybetű: F, R, S, Q.
> - A **vonal mentén megoszló teher** intenzitása q [kN/m], az egységnyi hosszra jutó erő; a **felület mentén megoszló teheré** g [kN/m^2], az egységnyi területre jutó erő.
> - A vonalteher eredőjének nagysága a teherábra területe: egyenletes tehernél $Q = q \cdot \ell$ (a felezőpontban hat), háromszögtehernél $Q = q \cdot \ell/2$ (a nagyobb teherű végtől $\ell/3$-nál hat), trapéz alakú tehernél $Q = \frac{q_1+q_2}{2} \cdot \ell$.
>
>   ⚠️ 🤖 gépi javítás
> - A felületi teher teljes ereje $G = g \cdot A$, azaz $g = G/A$, ahol A a terhelt terület. Ez a g felületi teher, nem a nehézségi gyorsulás.
>
>   ⚠️ 🤖 gépi javítás

Egy épületben a terhek többféleképpen jutnak el a szerkezetekhez. Az oszlop a ráhelyezett terhet kis felületen adja át az alaptestnek, a gerenda a saját súlyát a teljes hossza mentén viseli, a lapos tetőn a hó az egész tetőfelületet terheli. A számításhoz ezeket a terheket egyszerűsített modellel írjuk le: pontban ható, vonal mentén megoszló vagy felület mentén megoszló erővel. Ez az oldal azt mutatja meg, hogyan jelöljük őket, mi a mértékegységük, és hogyan helyettesíthető egy megoszló teher egyetlen erővel.

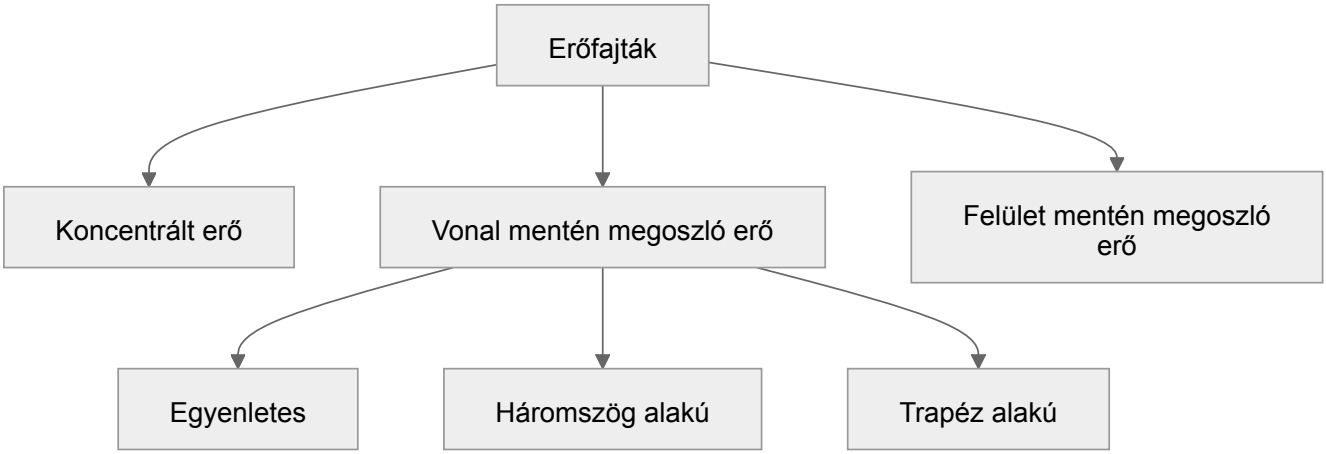
💡 🤖 gépi magyarázat

A terhelés helye és kiterjedése

🗓️ Óra: szept. 10.

Az erőket aszerint csoportosítjuk, hogy a terhelés mekkora részén adódik át a testre: egy pontban (kicsiny felületen), egy vonal mentén vagy egy felület mentén. A vonal mentén megoszló tehernek három alakját tanuljuk: egyenletes, háromszög alakú és trapéz alakú.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket





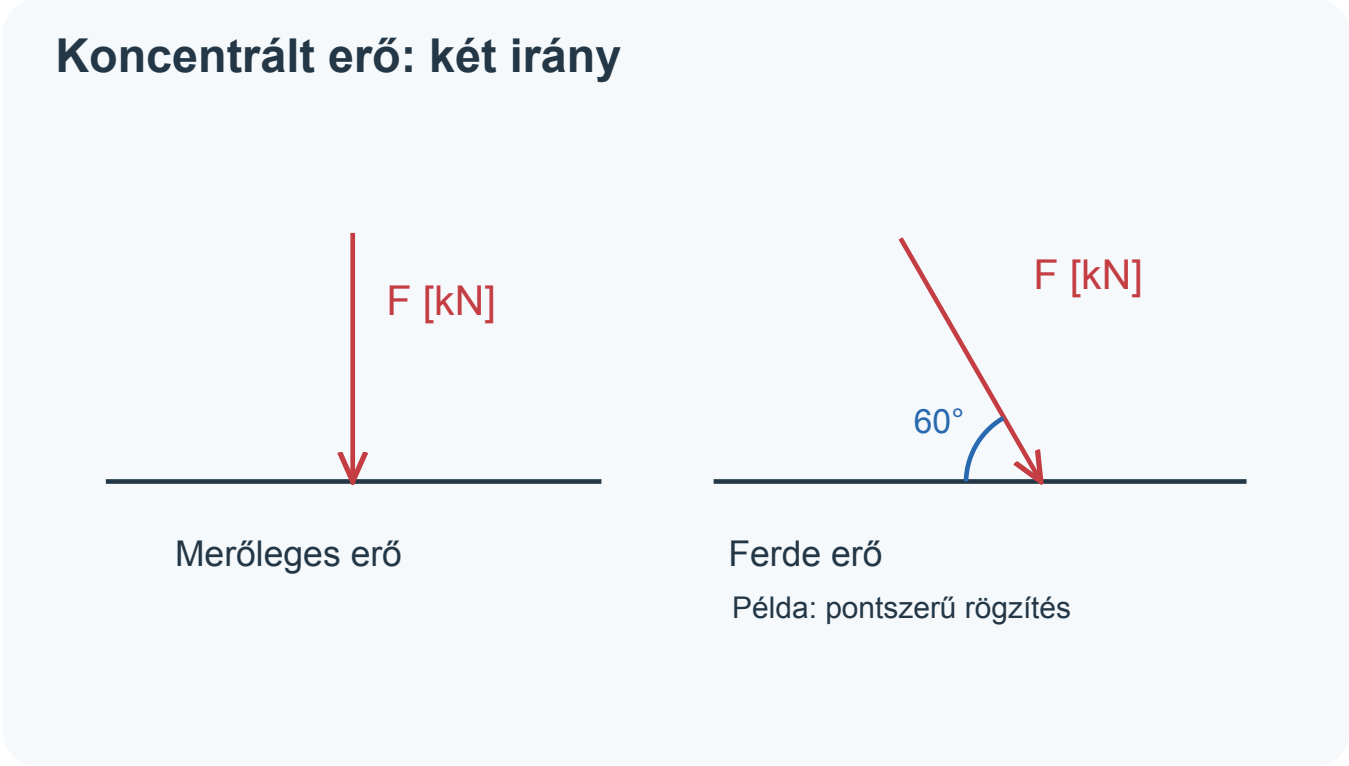
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Áttekintés: a teher egy pontban, egy vonal mentén vagy egy felület mentén adódik át a szerkezetre.

Koncentrált erő

A **koncentrált erő** egy pontban vagy egy kicsiny felületen hat a testre. Kicsiny felületen ható koncentrált erő például a pillér terhe az alaptesten: a pillér nagy erőt ad át a teljes szerkezethez képest kis felületen. Példa a pontszerű rögzítés is. Jelölése nagybetű: F, R, S, Q; mértékegysége N vagy kN.

A koncentrált erő hathat a felületre merőlegesen, vagy azzal szöget bezárva, ferdén. Az ábra bal oldalán az F erő merőlegesen, lefelé hat a vízszintes felületre; a jobb oldalon az F erő balról-felülről érkezik, és a vízszintessel $60°$-os szöget zár be.



> A koncentrált erő modell: a valóságban az erő mindig valamekkora felületen adódik át, de ha ez a felület a szerkezethez képest kicsi, egyetlen támadásponttal helyettesítjük. Ferde koncentrált erőt ad át például egy ferdén kikötött kötél vagy merevítő egy pontban rögzített vége. A ferde erő nem külön erőfajta, csak más irányú koncentrált erő; a vetületeknél vízszintes és függőleges összetevőre bontjuk.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Vonal mentén megoszló erő

A **vonal mentén megoszló erő** mindig a test hossztengelye mentén, egyenletesen vagy változóan terheli a tartót. Jelölése kisbetű: q, g vagy p; mértékegysége $[q] = \mathrm{kN/m}$. Egyenletes tehernél az intenzitás a teljes erő és a terhelt hossz hányadosa:

$$q = \frac{Q}{\ell},$$

ahol Q a teljes teher, azaz a helyettesítő erő nagysága (kN), ℓ a terhelt szakasz hossza (m), q pedig a **teherintenzitás**: megmutatja, hány kilonewton jut a tartó egy méterére.

💡 gépi magyarázat

> A "hossztengely mentén" a teher eloszlásának helyét jelöli, nem az erőnyilak irányát: a gerendára például lefelé ható teher oszlik el a gerenda hosszában. Egységellenőrzés: $(\mathrm{kN/m}) \cdot \mathrm{m} = \mathrm{kN}$, vagyis intenzitást hosszal szorozva erőt kapunk.
>
> 💡 gépi magyarázat

A megoszló erő helyettesíthető az eredőjével, egyetlen koncentrált erővel.

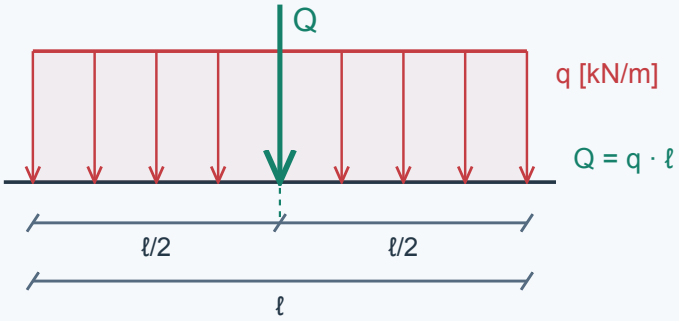
A megoszló terhet teherábrával rajzoljuk: a tartó fölé a teher irányába mutató nyilakat rajzolunk, amelyek hossza az adott helyen ható intenzitással arányos. A nyilak kezdőpontjait (a tartótól távolabbi végüket) összekötő vonal és a tartó közti alakzat a teherábra. Az eredő nagysága a teherábra területe, hatásvonala pedig a teherábra súlypontján halad át.

💡 gépi magyarázat

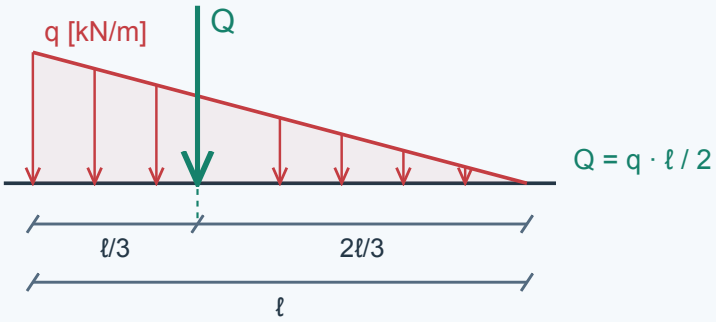
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Vonal mentén megoszló terhek

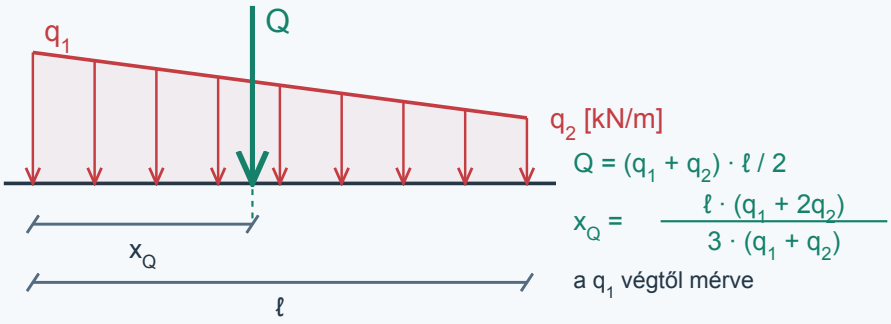
1. Egyenletesen megoszló



2. Háromszög alakú



3. Trapéz alakú



Egyenletesen megoszló teher

Egyenletesen megoszló tehernél az intenzitás a terhelt szakasz minden pontján ugyanakkora, a teherábra téglalap. Az eredő nagysága a téglalap területe:

$$Q = q \cdot \ell.$$

Az eredő a terhelt szakasz felezőpontjában hat. Példa: a gerenda önsúlya, a födémre feltámasztott lépcső(kar) terhe.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Egyenletesen megoszló teher az állandó keresztmetszetű gerenda önsúlyterhe és a födémre épített, mindenütt azonos magasságú válaszfal terhe is.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Kidolgozott példa. Egy $5\ \mathrm{m}$ hosszú gerendát $q = 3\ \mathrm{kN/m}$ egyenletes teher terhel. Az eredő nagysága $Q = q \cdot \ell = 3\ \mathrm{kN/m} \cdot 5\ \mathrm{m} = 15\ \mathrm{kN}$, helye a gerenda végétől $5\ \mathrm{m}/2 = 2{,}5\ \mathrm{m}$. Szövegesen: 15 kilonewton, a gerenda közepén.

💡 gépi magyarázat

Háromszög alakú teher

A háromszög szerint lineárisan megoszló teher intenzitása a tartó mentén egyenletesen változik: az egyik végén a legnagyobb (q), a másik végén nulla. A teherábra derékszögű háromszög, eredőjének nagysága a háromszög területe:

$$Q = \frac{q \cdot \ell}{2}.$$

Az eredő hatásvonala a teherháromszög súlypontján halad át, és a terhelt hosszat $1:2$ arányban osztja: a legnagyobb intenzitású végtől $\ell/3$, a nulla intenzitású végtől $2\ell/3$ távolságban hat.

⚠️ gépi javítás

> Miért nem a közepén hat? A teher nagyobb része a magas vég közelében van, ezért a helyettesítő erőnek is közelebb kell lennie hozzá. A derékszögű háromszög súlypontja a derékszögnél álló, függőleges befogótól az alap hosszának harmadára van; itt ez a befogó a legnagyobb intenzitás helye.
>
> 💡 gépi magyarázat

Példa: a tűzfal terhe. Egy háromszög alakú tűzfal (például egy félnyeregtetős épület végfala) a ferde tetővonal miatt az egyik végén a legmagasabb, a másik végén nulla magasságú; az alátámasztó szerkezetre jutó terhe ezért a legnagyobb értékről a fal hossza mentén egyenletesen nullára csökken.

💡 gépi magyarázat

Kidolgozott példa. Egy $3\ \mathrm{m}$ hosszú szakaszon a teher intenzitása a bal végen $6\ \mathrm{kN/m}$, a jobb végen 0. Az eredő $Q = \frac{6\ \mathrm{kN/m} \cdot 3\ \mathrm{m}}{2} = 9\ \mathrm{kN}$, helye a bal végtől $3\ \mathrm{m}/3 = 1\ \mathrm{m}$, a jobb végtől $2\ \mathrm{m}$. Szövegesen: 9 kilonewton, a nagyobb teherű végtől 1 méterre.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Trapéz alakú teher

A trapéz alakú, lineárisan megoszló teher intenzitása is egyenletesen változik, de egyik végén sem nulla: az egyik végén q_1, a másikon q_2. Az eredő nagysága a trapéz területe, vagyis a két végérték átlaga szorozva a hosszal:

$$Q = \frac{q_1 + q_2}{2} \cdot \ell.$$

A teher neve a teherábra alakjáról trapéz alakú teher.

⚠️ gépi javítás

> Ilyen teher például egy beépített tetőtérben az ereszvonalra merőleges válaszfal önsúlya: a ferde tető alatt a fal magassága az eresz felé csökken, de nem nulla.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> Az eredő helyét úgy kapjuk meg, hogy a trapézt egy q_2 magasságú téglalapra és egy $q_1 - q_2$ magasságú háromszögre bontjuk (ha $q_1 > q_2$). A két rész eredőjét külön számoljuk (a téglalapé középen, a háromszögé a q_1 végtől $\ell/3$-nál hat), majd azt a pontot keressük, ahol a teljes Q a q_1 végre ugyanakkora forgató hatást (forgatónyomatékot) fejt ki, mint a két rész együtt. Az eredmény, a q_1 végtől mérve:
>
> $$x_Q = \frac{\ell\,(q_1 + 2q_2)}{3\,(q_1 + q_2)}.$$
>
> Ellenőrzés: $q_1 = q_2$ esetén $x_Q = \ell/2$ (egyenletes teher), $q_2 = 0$ esetén $x_Q = \ell/3$ (háromszögteher).
>
> ➕ gépi kiegészítés

Kidolgozott példa. Egy $3\ \mathrm{m}$ hosszú szakaszon $q_1 = 4\ \mathrm{kN/m}$ és $q_2 = 2\ \mathrm{kN/m}$. Az eredő $Q = \frac{4+2}{2}\ \mathrm{kN/m} \cdot 3\ \mathrm{m} = 9\ \mathrm{kN}$. A felbontással: téglalap $2\ \mathrm{kN/m} \cdot 3\ \mathrm{m} = 6\ \mathrm{kN}$, helye $1{,}5\ \mathrm{m}$; háromszög $\frac{2\ \mathrm{kN/m} \cdot 3\ \mathrm{m}}{2} = 3\ \mathrm{kN}$, helye $1\ \mathrm{m}$; együtt valóban $9\ \mathrm{kN}$. Az eredő helye a q_1 végtől $x_Q = \frac{3\ \mathrm{m} \cdot (4 + 2 \cdot 2)}{3 \cdot (4+2)} = \frac{24}{18}\ \mathrm{m} \approx 1{,}33\ \mathrm{m}$. Szövegesen: 9 kilonewton, a nagyobb teherű végtől körülbelül 1,33 méterre.

💡 gépi magyarázat

A helyettesítő erőnek helye is van

A megoszló terhet a merev test **külső egyensúlyának** vizsgálatában helyettesíthetjük eredővel, vagyis amikor azt nézzük, nyugalomban marad-e a test, és mekkora erők tartják. Az eredő nagyságán kívül a hatásvonalát is meg kell határozni, mert egy erő forgató hatása (a forgatónyomaték) attól is függ, milyen messze hat a forgásponttól. A helyettesítés nem

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

jelenti, hogy a tartó belsejében ébredő erők (a belső igénybevételek) is ugyanazok maradnak minden keresztmetszetben.

📗 A tankönyv alapján

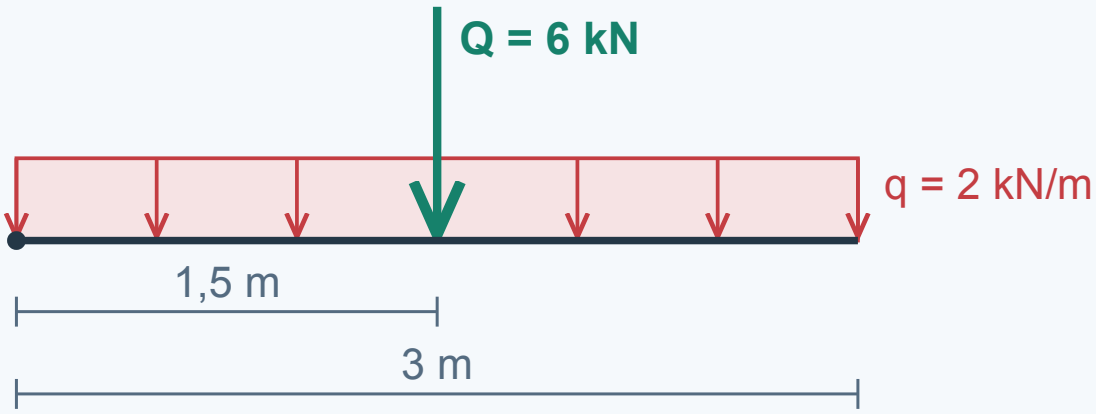
Összehasonlító példa: $3\ \mathrm{m}$ hosszon egyenletes $q = 2\ \mathrm{kN/m}$ teher eredője $Q = 6\ \mathrm{kN}$, helye a szakasz elejétől $1{,}5\ \mathrm{m}$. Ugyanezen a hosszon 0-ról $4\ \mathrm{kN/m}$-re növekvő háromszögteher eredője szintén $6\ \mathrm{kN}$, de a nulla intenzitású végtől $2\ \mathrm{m}$-re hat. Az azonos nagyságú eredő tehát nem jelent azonos forgató hatást.

💡 ⚙ gépi magyarázat

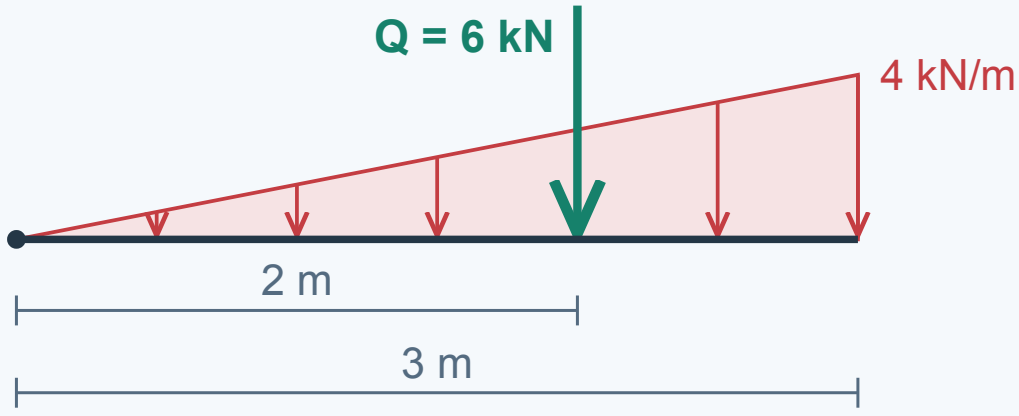
Azonos eredő, más helyen

Mindkét szakasz 3 m hosszú, az eredő mindkét esetben 6 kN.

1. Egyenletes teher



2. Háromszögteher 0-ról 4 kN/m-re



Ugyanakkora eredő, más hatásvonalon: a forgató hatás is más.

A különbséget a normálerő-, nyíróerő- és nyomatéki ábra példája számítással is megmutatja.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felület mentén megoszló erő

A **felület mentén megoszló** terhelés esetén az erő egy adott felület (terület) mentén adódik át a másik testre. Ezek a terhelések sem mindig egyenletesek, változók is lehetnek. Jelölése g, q vagy p, mértékegysége $\mathrm{kN/m^2}$: az egységnyi területre jutó erő. Példa: a lapos tető hóterhe, a födém önsúlya.

> Felületi teher a födémre jutó aljzatbeton- és burkolatréteg terhe is, valamint a szél terhe a falakon, amely egyenletes és változó is lehet.
> 📗 A tankönyv alapján

Egyenletes felületi tehernél a teljes erő a felületi teher és a terhelt terület szorzata:

$$G = g \cdot A, \qquad g = \frac{G}{A},$$

ahol G a teljes teher (kN), a födém példájában a födém önsúlya; A a terhelt felület területe ($\mathrm{m^2}$); g a felületi teher ($\mathrm{kN/m^2}$). Egyenletes tehernél a G eredő a terhelt felület súlypontjában (S) hat, a teher irányában (a vízszintes födémen lefelé).

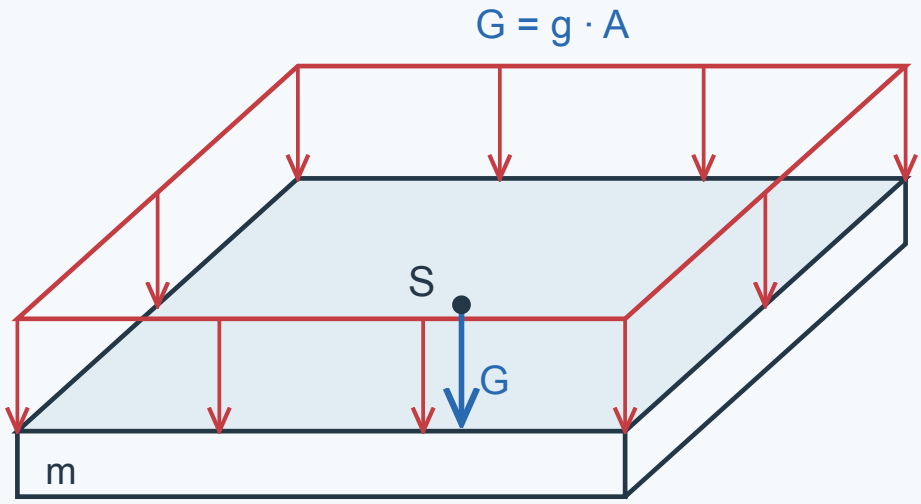
> A $g = G/A$ képletben a g a felületi teher, egysége $\mathrm{kN/m^2}$; ez nem a gravitációs (nehézségi) gyorsulás. A terület jele nagy A; a teljes teher $G = g \cdot A$.
> ⚠️ 🧢 gépi javítás

A födém önsúlyát a tömegéből is kiszámíthatjuk: $G = m \cdot g$, ahol m a födém tömege (kg), g pedig a nehézségi gyorsulás. Értéke $g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$, a példákban kerekítve $10\ \mathrm{m/s^2}$. Ugyanaz a g betű tehát két különböző mennyiséget jelöl: a felületi terhet ($\mathrm{kN/m^2}$) és a nehézségi gyorsulást ($\mathrm{m/s^2}$). Mindig a képlet és a mértékegység mutatja meg, melyikről van szó.

💡 🧢 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felület mentén megoszló teher



m · g = G: itt g a nehézségi gyorsulás [m/s²]

g = G / A: itt g a felületi teher [kN/m²]

S: súlypont; m: tömeg; A: terület.

A két g különböző mennyiség.

> Ha a saját jegyzetedben szeretnéd elkerülni a betűütközést, írhatod a felületi terhet q_A-nak, a nehézségi gyorsulást g_0-nak: $q_A = G/A$ és $G = m \cdot g_0$. Változó felületi terhelésnél nem szabad egyetlen helyi értéket az egész területtel megszorozni; a G/A ilyenkor csak az átlagos felületi terhet adja. Szövegesen: vonaltehernél hosszal, felületi tehernél területtel szorzunk.
>
> 💡 gépi magyarázat

Kidolgozott példa. Egy $6\ \mathrm{m} \times 5\ \mathrm{m}$-es vízszintes födémlemez tömege $m = 15\,000\ \mathrm{kg}$. Önsúlya $G = m \cdot g \approx 15\,000\ \mathrm{kg} \cdot 10\ \mathrm{m/s^2} = 150\,000\ \mathrm{N} = 150\ \mathrm{kN}$. A terület $A = 6\ \mathrm{m} \cdot 5\ \mathrm{m} = 30\ \mathrm{m^2}$, ezért a felületi teher $g = \frac{G}{A} = \frac{150\ \mathrm{kN}}{30\ \mathrm{m^2}} = 5\ \mathrm{kN/m^2}$. Ha az ugyanekkora lapos tetőn $1\ \mathrm{kN/m^2}$ hóteher van, a teljes hóteher $G = 1\ \mathrm{kN/m^2} \cdot 30\ \mathrm{m^2} = 30\ \mathrm{kN}$. Szövegesen: a lemez négyzetméterenként 5 kilonewtonnal terhel, a hó összesen 30 kilonewtonnal.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. Mikor írunk le egy terhet koncentrált erővel? Mondj rá építőipari példát!

2. Mi a különbség a vonal mentén és a felület mentén megoszló teher intenzitása között?

3. Egy 5 m hosszú gerendát 3 kN/m egyenletes teher terhel. Mekkora az eredő, és hol hat?

4. Egy 3 m hosszú háromszögteher intenzitása az egyik végén 6 kN/m, a másikon nulla. Mekkora az eredő, és hol hat?

5. Egy 3 m hosszú trapéz alakú teher két végértéke 4 kN/m és 2 kN/m. Mekkora az eredő, és hol hat?

6. Mit jelent a g a G = g · A képletben, és mit a G = m · g képletben?

7. Egy 30 m²-es lapos tetőn 1 kN/m² hóteher van. Mekkora a tetőre jutó teljes hóteher?

8. Két megoszló teher eredője egyaránt 6 kN. Ugyanúgy hatnak-e a tartóra?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a $g = G/A$ képletben g a felületi teher ($\mathrm{kN/m^2}$), nem a gravitációs gyorsulás; a teljes teher $G = g \cdot A$, ahol A a terület; a háromszögteher eredője a terhelt hosszat osztja $1:2$ arányban, a legnagyobb intenzitású végtől $\ell/3$-nál; a harmadik vonalteher neve trapéz alakú teher. Addig is ezeket tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor írunk le egy terhet koncentrált erővel? Mondj rá építőipari példát!

Ha a teher egy pontban vagy a szerkezethez képest kicsiny felületen adódik át. Példa: a pillér terhe az alaptesten, vagy egy pontszerű rögzítés.

2. Mi a különbség a vonal mentén és a felület mentén megoszló teher intenzitása között?

A vonalteher az egységnyi hosszra jutó erő, egysége $\mathrm{kN/m}$; a felületi teher az egységnyi területre jutó erő, egysége $\mathrm{kN/m^2}$.

3. Egy 5 m hosszú gerendát 3 kN/m egyenletes teher terhel. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = 3\ \mathrm{kN/m} \cdot 5\ \mathrm{m} = 15\ \mathrm{kN}$, a gerenda felezőpontjában, a végétől $2{,}5\ \mathrm{m}$-re.

4. Egy 3 m hosszú háromszögteher intenzitása az egyik végén 6 kN/m, a másikon nulla. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = \frac{6\ \mathrm{kN/m} \cdot 3\ \mathrm{m}}{2} = 9\ \mathrm{kN}$. A teherháromszög súlypontján halad át: a $6\ \mathrm{kN/m}$-es végtől $1\ \mathrm{m}$-re, a nulla végtől $2\ \mathrm{m}$-re.

5. Egy 3 m hosszú trapéz alakú teher két végértéke 4 kN/m és 2 kN/m. Mekkora az eredő, és hol hat?

$Q = \frac{4+2}{2}\ \mathrm{kN/m} \cdot 3\ \mathrm{m} = 9\ \mathrm{kN}$.

A helye a nagyobb teherű végtől $x_Q = \frac{3\ \mathrm{m} \cdot (4+2 \cdot 2)}{3 \cdot (4+2)} \approx 1{,}33\ \mathrm{m}$.

➕ © gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Mit jelent a g a G = g · A képletben, és mit a G = m · g képletben?

A $G = g \cdot A$ képletben g a felületi teher ($\mathrm{kN/m^2}$), nem gyorsulás. A $G = m \cdot g$ képletben g a nehézségi gyorsulás ($\approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$). A mértékegység dönti el, melyikről van szó.

⚠️ 🤓 gépi javítás

7. Egy 30 m²-es lapos tetőn 1 kN/m² hóteher van. Mekkora a tetőre jutó teljes hóteher?

$$G = g \cdot A = 1\ \mathrm{kN/m^2} \cdot 30\ \mathrm{m^2} = 30\ \mathrm{kN}.$$

8. Két megoszló teher eredője egyaránt 6 kN. Ugyanúgy hatnak-e a tartóra?

Nem feltétlenül: ha az eredők hatásvonala máshol van, más a forgató hatásuk. Ezért a megoszló teher helyettesítésekor az eredő helyét is meg kell határozni.

📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/